A B C D E F G H

ANÁLISE PARAMÉTRICA DA DESCARGA DA SAÍDA

Nós internos e de borne, energia armazenada e critérios de dimensionamento

5

K1 ABRE O POSITIVO; ANALISAR A ENERGIA EM DOIS NÓS



4

RAMO	C_EQ	E = 0.5*C*V0*V0	FAIXA IDEAL DE R: MÍN. PULSO <= R <= MÁX. TEMPO
INTERNA	C_INT_MAX	0.5*C_INT_MAX*V0_INT_MAX*V0_INT_MAX	R_INT_MIN=V0_INT_MAX*V0_INT_MAX/PULSE_RD1_MAX <= R <= R_INT_MAX=T_REQ/[C_INT_MAX*ln(V0_INT_MAX/V_SAFE)]
PORTA X2	C_EXT_MAX	0.5*C_EXT_MAX*V0_PORT_MAX*V0_PORT_MAX	R_PORT_MIN=V0_PORT_MAX*V0_PORT_MAX/PULSE_RD2_MAX <= R <= R_PORT_MAX=T_REQ/[C_EXT_MAX*ln(V0_PORT_MAX/V_SAFE)]

3

FASE	K1	NÓ INTERNO	PORTA X2
OPERAR	K1 fechado	KD1 aberto	KD2 aberto; fonte REG1 habilitada
DESLIGAR	REG1 inibido; abrir K1	Confirmar abertura antes de fechar KD1	Não descarregar com fonte externa conectada
DESCARGA	K1 aberto	KD1 fecha; medir V_INT	KD2 só com porta isolada e permissivo definido
VERIFICAR	K1 aberto	Medir V_INT <= V_SAFE no tempo requerido	Medir V_PORT <= V_SAFE no tempo requerido
RETORNAR	Fechar só ao final	Abrir e confirmar KD1	Abrir e confirmar KD2 antes de fechar K1

2

LEGENDA

V_INT: saída interna do REG1 | V_PORT: bornes X2 | R: resistência | C: capacitância equivalente

NOTAS DA PRANCHA

C_INT_MAX, C_EXT_MAX, V0_INT_MAX, V0_PORT_MAX, V_SAFE, T_REQ e ratings de pulso: A DEFINIR; RC ideal.
KD2: impedir fechamento com fonte externa conectada; permissivo e intertravamento a validar.
Verificar tolerância, derating, energia de pulso, repetição, temperatura e estados de falha. Não garante 0 V.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	DESCARGA PARAMÉTRICA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ANÁLISE PARAMÉTRICA DA DESCARGA DA SAÍDA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	09/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_descarga_saida_parametrica.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.